

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе дисциплины
“Веб программирование”

Лабораторная работа №1
вариант 467944

Автор: Храбров Артём Алексеевич

Группа: Р3215

Преподаватель: Кулинич Ярослав Вадимович

Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Задание	3
Исходный код программы	5
Результат работы программы	5
Вывод по работе.....	5

Задание

Разработать FastCGI сервер на языке Java, определяющий попадание точки на координатной плоскости в заданную область, и создать HTML-страницу, которая формирует данные для отправки их на обработку этому серверу.

Параметр R и координаты точки должны передаваться серверу посредством HTTP-запроса. Сервер должен выполнять валидацию данных и возвращать HTML-страницу с таблицей, содержащей полученные параметры и результат вычислений - факт попадания или непадания точки в область (допускается в ответе сервера возвращать json строку, вместо html-страницы). Предыдущие результаты должны сохраняться между запросами и отображаться в таблице.

Кроме того, ответ должен содержать данные о текущем времени и времени работы скрипта.

Комментарии по выполнению ЛР:

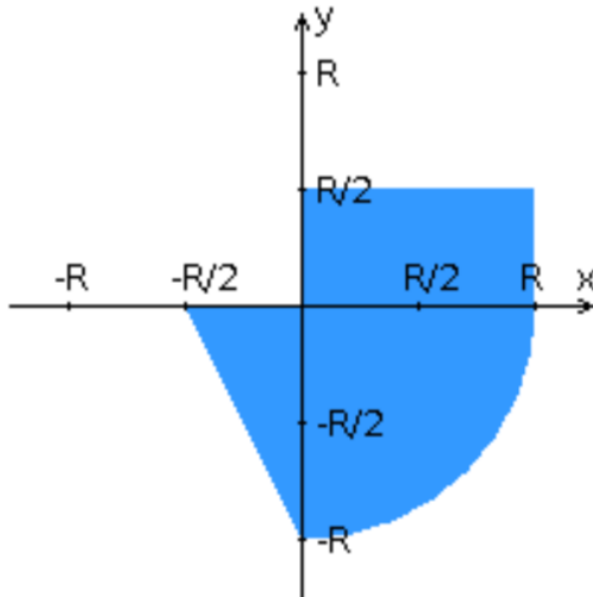
- Требуется поднять Apache httpd веб-сервер от лица своего пользователя на гелиосе (шаблон файла конфигурации доступен для скачивания наверху страницы)
- Веб-сервер должен заниматься обслуживанием статического контента (html, css, js) и перенаправлять запросы за динамическим контентом к FastCGI серверу
- FastCGI сервер требуется реализовать на языке Java (полезная библиотека в помощь в виде jar архива доступна для скачивания наверху страницы) и поднять также на гелиосе
- **Путем обращений из JavaScript к FastCGI серверу требуется показать понимание принципа AJAX**

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям:

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать табличную верстку.
- Данные формы должны передаваться на обработку посредством GET-запроса.
- Таблицы стилей должны располагаться в самом веб-документе.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов атрибутов, селекторов потомств, селекторов псевдоклассов, селекторов классов а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь "шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным

образом задать шрифт (fantasy), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.

- Отступы элементов ввода должны задаваться в пикселях.
- Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.



изменение X: Radio {'-5', '-4', '-3', '-2', '-1', '0', '1', '2', '3'}

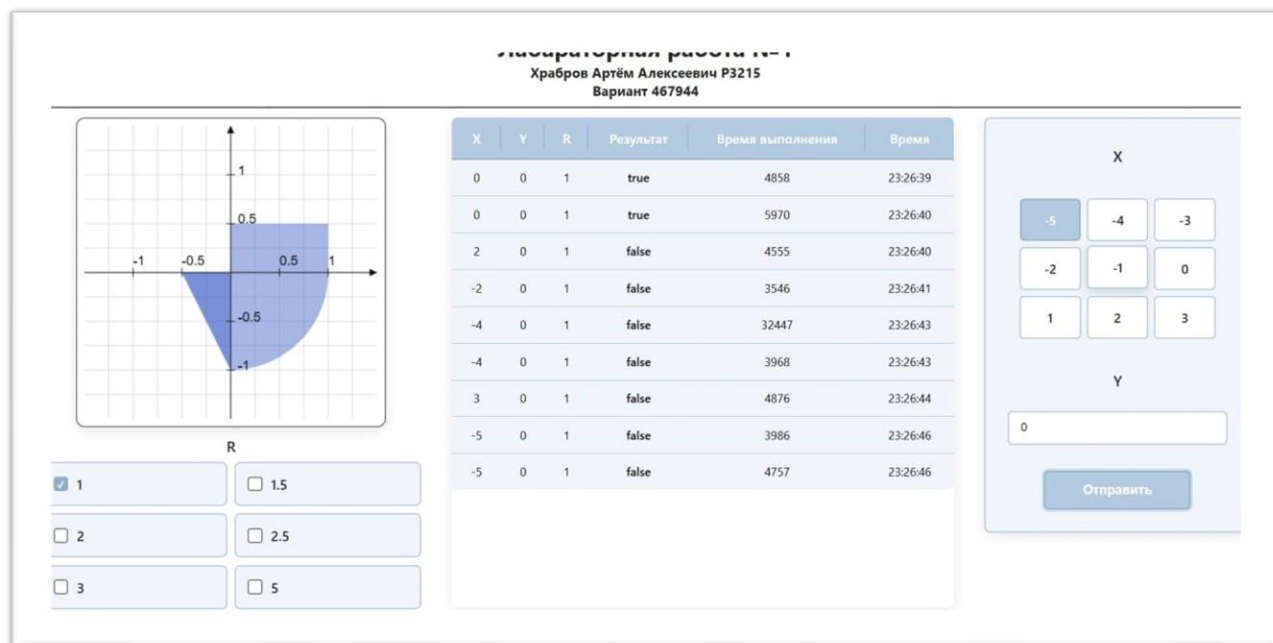
изменение Y: Text {-5 ... 3}

Изменение R: Checkbox {'1', '1.5', '2', '2.5', '3'}

Исходный код программы

<https://github.com/artem961/web>

Результат работы программы



Вывод по работе

Познакомился с FCGI, реализовал fcgi-сервер на java, сделал анимации на canvas, добавил хранение результатов запросов в InexedDB и очистку базы по кнопке.